$$\lim_{x \to -4^+} f(x) = 8$$

ஆகையால் $\lim_{x \to -4} f(x) = 8$ ஆனால் $f(-4)$-ன் மதிப்பு இல்லை.

$f(x)$-ன் எல்லை மதிப்பு இருந்தபோதிலும் $x = -4$-ல் சார்பின் மதிப்பு $f(-4)$ வரையறுக்கப்படவில்லை. இதனால் $\lim_{x \to -4} f(x)$ இருப்பதற்கும் $f(-4)$ஆக இருப்பதற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை.

தற்போது நாம் தொடர்ச்சி பற்றி முறையான வரையறையைக் காண்போம்.

வரையறை 9.7

x_0-ஐ உள்ளடக்கிய திறந்த இடைவெளி I என்க. $f : I \to \mathbb{R}$ என்க. f என்ற சார்பு $x = x_0$-ன் அண்மைப்பகுதியில் வரையறுக்கப்பட்டு $x = x_0$ என்ற புள்ளியில் சார்பின் மதிப்பும், அதன் எல்லை மதிப்பும் கிடைக்கப்பெற்று சமமாகவும் இருக்குமானால், f என்ற சார்பு $x = x_0$ என்ற புள்ளியில் தொடர்ச்சியானது எனலாம்.

இவ்வாறு $x = x_0$ என்ற புள்ளியில் ஒரு சார்பு $y = f(x)$ தொடர்ச்சியானதாக இருக்க மூன்று நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

(i) x_0-ன் அண்மைப் பகுதியில் $f(x)$ வரையறுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

(ii) $\lim_{x \to x_0} f(x)$ கிடைக்க வேண்டும்.

(iii) $f(x_0) = \lim_{x \to x_0} f(x)$.

நிபந்தனை (iii)-ஐ $\lim_{\Delta x \to 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$ என மாற்றியும் அமைக்கலாம். மேலும் x_0-ல் f-ன் தொடர்ச்சியைப் பின்வருமாறு மாற்றியும் வரையறுக்கலாம். அதாவது.

வரையறை 9.8

x_0 என்ற புள்ளியின் அண்மைப் பகுதியில் சார்பு f வரையறுக்கப்பட்டு $\lim_{\Delta x \to 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$ ஆகவும் இருக்குமானால் $y = f(x)$ என்ற சார்பு $x = x_0$ என்ற புள்ளியில் தொடர்ச்சியானது எனலாம்.

(iii) என்ற நிபந்தனையை $\lim_{x \to x_0} f(x) = f\left(\lim_{x \to x_0} x\right)$ எனவும் எழுதலாம். $\lim_{x \to x_0} x$-ல் f ஆனது தொடர்ச்சியாக இருக்குமானால் எல்லைக் குறியீட்டையும், சார்புக் குறியீட்டையும் இடமாற்றம் செய்ய முடியும்.

9.3.1 ஒரு புள்ளியில் தொடர்ச்சியான சார்புகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் (Examples of functions continuous at a point)

(1) மாறிலிச் சார்பு $\mathbb{R}$ -ன் எல்லா புள்ளியிலும் தொடர்ச்சியானது .

$f(x) = k, k \in \mathbb{R}$ என்பது ஒரு மாறிலி. $x_0 \in \mathbb{R}$, எனில் $f(x_0) = k$. மேலும்

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} (k) = k.$$

03_9th Differential Calculus 1.indd 130 25-03-2019 13:31:41